PADIS 지식 · 모델링 코드 안내

작성 2026-11-03 · 이지우 · 저장소 NeSy-SMP-repro

범위:

1. 전체 구조

코드는 두 축으로 나뉩니다.

(A) 지식 쪽 - 2018 PADIS 가이드라인 원문에서 규칙을 뽑고, 사람이 검수해 승인한 뒤 지식그래프로 만듭니다.

(B) 모
올립니

(A) PADIS 원문 ——→ 규칙 추출(86건) ——→ 사람 검수 ——→ 승인 ——→ 지식그래프

지금은 (A)의 승인 단계가 사람 검수 대기 상태입니다. 그래서 학습에 실제로 들어가는 공리는

승인

2. 실행 전제

항목	값
파이썬	C:₩dev₩NeSy-SMP-repro₩.venv₩Scripts₩python.exe
작업 위치	저장소 루트 (모든 경로는 루트 기준)
EDA_DATA	notes/eda - 추출해 둔 중간 테이블 캐시
EDA_OUT	C:₩data₩padis_eda_out - 학습 결과
MIMIC_DB	C:₩Users₩dlwld₩Downloads₩MIMIC4-hosp-icu.db
저장소 밖	가이드라인 원문 C:₩data₩padis_src₩ · 추출 프롬프트와 원본 응답 C:₩data₩padis_fewshot₩ (저작권)

3. 규칙 추출 코드

3-1. 본 파이프라인

단계	스크립트	산출물	상태
1	padis/extraction/phase1_full_extraction.py	padis/outputs/padis_rules_raw.json - 규칙 86건	정상
2	padis/review/build_human_review_csv.py	padis/outputs/padis_rules_human_review.csv - 86행 (우선순위 상 24 · 중 34 · 하 28)	정상
3	사람이 판정 열 작성	같은 CSV	대기 중

4	padis/review/approve_rules.py	padis/outputs/padis_rules_approved.json	승인 0건 (3단계 대기)
5	padis/kg/build_padis_kg_from_approved.py	padis/outputs/padis_kg.json	미생성 (4단계 대기)

4·5단계는 코드 자체에 문제가 없습니다. 임시 입력(padis_rules_draft_v1.json, 19건)으로 돌려 보면

지식그

3-2. 예시 개수 비교 (zero-shot · one-shot · few-shot)

같은 원문·같은 정답으로 프롬프트의 예시 개수만 바꿔 각 2회씩 추출한 실험입니다.

스크린

조건	확인용 14개 재현	근거 지지	반복 일치
zero-shot	7/14	57%	0.83
one-shot	10/14	38~50%	0.86
few-shot	10/14	44~47%	0.82

상세는 docs/kg/KG_SHOT_COUNT_PADIS.md, 추출된 트리플 전체는 padis/outputs/llm_triples/llm_triples.csv(243행)에 있습니다.

3-3. 학습에 실제로 쓰는 공리

내용	위치
수기 지식그래프 (rdflib, 술어 4종 + 근거등급)	padis/kg/delirium_kg.py
공리 정의 (학습 코드 안)	delirium/29_outcome_mortality.py - AX_RISK 93행, AX_MED 111행, make_axioms() 120행, axiom_sat() 126행
개념 · 술어 목록	NeSy-SMP/configs/padis_concepts.json · relation_vocab.json
공리 실행 명세 · 검수표	docs/kg/KG_PADIS_RULE_EXEC_SPEC.csv · docs/kg/KG_RULE_REVIEW_PADIS.csv
트리플 -> 공리 변환기 (단독 실행, MIMIC 불필요)	delirium/42_kg_to_axioms.py

4. 모델링 코드

delirium/ 폴더의 번호가 곧 실행 순서입니다. 한 줄기 파이프라인이라 중간 번호만 따로 돌리면 입력이 없습니다.

구간	내용	산출물
00 ~ 09	MIMIC 추출 · 코호트 정의 · 라벨 생성	notes/eda/ 캐시
10 ~ 21	창 설계 · 시간 분할 · 분할 명세 · 기준선	notes/eda/out_split/
22 ~ 28	2단계 XGBoost, 3·4단계 BiLSTM + 개념 병목	notes/eda/out_split/stage2_*.csv
29 ~ 34	예측 대상 교체 · KG 범위별 공리 · 음성 대조군 · 개념 회수 · 도메인 이동	C:₩data₩padis_eda_out₩stage29~34₩
35 ~ 42	구조 가설 · 제약 투영 · 공리 감사 · gradient 경로 · 논문식 손실 · 공리 재타깃	...₩stage35~41₩

집계한 결과표는 저장소 안 delirium/results/{01_12, 09_13, 14_16, 29_41}/ 에 모아 두었습니다(총 88개

CSV).

공리가 모델에 들어가는 지점

delirium/29_outcome_mortality.py 한 파일에 모여 있습니다.

내용	행
공리 목록 (위험인자 -> 섬망 11개)	93
섬망 -> 사망 공리	111
공리 집합 구성 함수	120
만족도 계산 (함축 Reichenbach · 전칭 pMeanError)	126
모델 정의 (BiLSTM + 개념 병목 + 섬망 중간 개념)	146
학습 루프 (손실 = 예측 + 개념 + 공리)	175

논문과 같은 형태의 손실(1 - (0.8·데이터 만족도 + 0.2·지식 만족도), LTN 라이브러리 연산)은

deliri

5. 현재 상태 점검 (2026-11-03)

파이썬 파일 96개 전부 문법 검사 통과, delirium/ 스크립트가 읽는 중간 캐시 파일 전부 존재를 확인했습니다.

추출

막혀 있는 것은 두 가지뿐이고, 둘 다 같은 원인입니다.

항목	상태	원인과 해결
padis/outputs/padis_rules_approved.json	승인 0건	86행 검수 CSV 의 판정 열이 비어 있음 -> 사람 검수가 필요
padis/outputs/padis_kg.json	미생성	위 승인 결과가 입력이라 아직 실행하지 않음 (코드는 정상 동작 확인)

모델링 쪽 00 ~ 41 전체 재실행은 하지 않았습니다. DB 스캔과 GPU 학습으로 수십 시간이 걸리고,

단계별

6. 처음 보실 때 권하는 순서

1. delirium/README.md - 폴더 구성과 스크립트 사이 의존 관계

2. de

부록. 실행 명령

규칙 추출

```
python padis/extraction/phase1_full_extraction.py --pdf C:/data/padis_src/padis2018.pdf ₩
```

--ou

모델링

export EDA_DATA=notes/eda

export

공통 인자는 --seeds(기본 42,7,2024)와 --epochs(기본 10)입니다.

29 는

결과 위치

스크립트	결과
22_stage2_xgb.py	notes/eda/out_split/stage2_xgb.csv · stage2_ablation.csv
29 ~ 41	C:₩data₩padis_eda_out₩stage29 ~ stage41 (39·40 은 ANTECEDENT=data 일 때 _data 접미사)
32_recover_concepts.py	notes/eda/_axiom_padis2_events.parquet
42_kg_to_axioms.py	표준출력으로 공리 코드 (파일로 받으려면 -o)
집계본	delirium/results/29_41/ 등